# Guide méthodologique – Mathématiques DNB

## L'épreuve en bref

2 heures, notée sur 20 points, en deux parties.

| | **Partie 1 – Automatismes** | **Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes** |
|---|---|---|
| Durée | 20 min | 1 h 40 |
| Points | 6 | 14 (dont 2 pour la rédaction) |
| Calculatrice | Interdite | Autorisée |
| Contenu | 9 questions à réponses courtes (pas de QCM), sur tout le programme du cycle 4 : calculs, pourcentages, statistiques, lecture de graphique, géométrie, programme de calcul… | Plusieurs exercices indépendants, souvent en contexte, sur des thèmes variés (3 exercices dans les deux sujets de référence publiés, mais le texte officiel n'en fixe pas le nombre : il peut y en avoir plus) |
| Ce qui est attendu | Le résultat | La démarche, les justifications, la rédaction |

Pour s'entraîner : les sujets de référence du DNB 2027 (sur Éduscol) et les annales des sessions précédentes, disponibles par exemple sur le site de l'APMEP : www.apmep.fr/Annales-du-Brevet-des-colleges.

## Partie 1 – Automatismes

Une question = environ 2 minutes. On répond vite, sans justifier, mais sans se tromper.

1. Lire toute la question, puis repérer ce qui est demandé (unité, forme du résultat).
2. Calculer de tête ; poser un calcul au brouillon si besoin.
3. Vérifier l'ordre de grandeur avant d'écrire.
4. Bloqué plus de 2 minutes : passer et revenir à la fin.
5. Ne jamais laisser de réponse vide.

Pièges fréquents :

- priorités opératoires et signes : $5 - 2 \times (-3) + (-4) = 5 + 6 - 4 = 7$ (la multiplication d'abord) ;
- puissances de 10 : $10^4 = 10\,000$ ; $10^{-2} = 0{,}01$ ; $3{,}2 \times 10^3 = 3\,200$ ;
- comparer des fractions et des décimaux : écrire chaque nombre en écriture décimale ( $\frac{3}{4} = 0{,}75$), et vérifier le sens demandé (croissant ou décroissant) ;

- fractions : même dénominateur avant d'additionner : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$ ;
- développer : $-3(2x - 5) = -6x + 15$, le signe « – » devant le 3 change les deux signes ;
- équations : vérifier la solution en la remplaçant dans l'équation ;
- pourcentages : 10 % c'est diviser par 10, donc 30 % de 60 = 3 × 6 = 18 ; une hausse de 20 % revient à multiplier par 1,2 ;
- statistiques : la moyenne = somme des valeurs ÷ effectif ; pour la médiane, ranger d'abord les valeurs dans l'ordre (7 ; 3 ; 12 ; 9 ; 5 → 3 ; 5 ; **7** ; 9 ; 12, médiane 7) ;
- lecture graphique : regarder les unités sur chaque axe ; une augmentation = valeur d'arrivée – valeur de départ ;
- durées et vitesses : 30 min = 0,5 h et 15 min = 0,25 h ; 120 km en 1 h 30 → 120 ÷ 1,5 = 80 km/h ;
- angles : la somme des angles d'un triangle vaut 180° ; dans un triangle rectangle, les deux angles aigus font 90° à eux deux ;
- programme de calcul ou script : suivre les étapes une par une, dans l'ordre, en écrivant chaque résultat intermédiaire ;
- conversions d'unités : 1 h = 60 min, 1 m² = 10 000 cm², 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 L.

## Partie 2 – Résolution de problèmes

Les exercices sont indépendants et les questions souvent aussi : un blocage ne doit pas faire abandonner la suite.

1. **Lire** tout l'exercice une fois, sans calculer.
2. **Surligner** les données utiles et la question posée.
3. **Faire un schéma** à main levée, codé, en géométrie.
4. **Choisir l'outil** : quelle propriété, quelle formule ? (voir la boîte à outils)
5. **Rédiger** : données, outil, calcul, conclusion.
6. **Contrôler** : le résultat est-il réaliste ? l'unité est-elle la bonne ?

Une question non aboutie rapporte des points si la démarche est écrite : toute trace de recherche compte.

Les questions en **gras** évaluent aussi la maîtrise de la langue : y répondre par des phrases complètes, avec le vocabulaire mathématique (théorème, réciproque, développer, solution…).

## Définitions et propriétés à connaître

**Il y aura une question de cours. Elle peut porter sur tout le cycle 4 ($5^e$, $4^e$ et $3^e$), pas seulement sur le programme de $3^e$.**

À apprendre par cœur, mot pour mot :

- **toutes les définitions** du cycle 4, sans exception ;
- **les propriétés**, en particulier celles sur les droites (parallèles, perpendiculaires), les angles, les triangles et les quadrilatères ;
- **les théorèmes et leurs réciproques**.

**Démontrer en 3 étapes**, à chaque fois qu'on utilise une définition, une propriété ou un théorème :

1. **Je sais que** … : les données de l'énoncé ou de la figure ;
2. **Or** … : la définition, la propriété ou le théorème utilisé, énoncé en entier ;
3. **Donc** … : la conclusion.

## Bien rédiger

La rédaction vaut 2 points sur 20 : une réponse juste mais non justifiée ne rapporte pas tout. On écrit une égalité par ligne et on termine toujours par une phrase de conclusion avec l'unité. Voici des modèles à suivre, sur les thèmes qui reviennent souvent.

### Calculer une longueur dans un triangle rectangle

> Une échelle de 4 m est posée contre un mur vertical, son pied à 1,2 m du mur. Le triangle MPH (M pied du mur, P pied de l'échelle, H haut) est rectangle en M, d'après le théorème de Pythagore on a :
>
> $PH^2 = PM^2 + MH^2$
>
> $4^2 = 1{,}2^2 + MH^2$
>
> $16 = 1{,}44 + MH^2$
>
> $MH^2 = 16 - 1{,}44$
>
> $MH^2 = 14{,}56$
>
> $MH = \sqrt{14{,}56} \approx 3{,}82$
>
> **Le haut de l'échelle est à environ 3,82 m du sol.**

### Prouver qu'un triangle n'est pas rectangle

> KL = 5 cm, LM = 7 cm, KM = 9 cm.
>
> Dans le triangle KLM le côté le plus long est [KM].
>
> D'une part, $KM^2 = 9^2 = 81$
>
> D'autre part, $KL^2 + LM^2 = 5^2 + 7^2 = 25 + 49 = 74$
>
> **Ainsi $KL^2 + LM^2 \neq KM^2$, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle KLM n'est pas rectangle.**

### Calculer une longueur avec des droites parallèles

D ∈ [AB], E ∈ [AC], AD = 4 cm, AB = 10 cm, DE = 3 cm.

Les droites (BD) et (CE) sont sécantes en A.
Les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} \text{ soit } \frac{4}{10} = \frac{3}{BC}$$

$$\text{D'où } BC = \frac{3 \times 10}{4} = \frac{30}{4} = 7{,}5$$

**[BC] mesure 7,5 cm.**

### Calculer une longueur avec un angle

ABC est rectangle en A, $\widehat{ABC} = 35°$ et BC = 8 cm.

Le triangle ABC est rectangle en A, on a :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

$$\sin(35°) = \frac{AC}{8}$$

$$AC = 8 \times \sin(35°)$$

$$AC \approx 4{,}59$$

**Le segment [AC] mesure environ 4,59 cm.**

### Démontrer avec le calcul littéral

On appelle $x$ le nombre de départ, on écrit l'expression puis on développe une étape par ligne :

$(x + 5)(x - 1) - x(x + 4)$

$= x \times x - x \times 1 + 5 \times x - 5 \times 1 - x \times x - x \times 4$

$= x^2 - x + 5x - 5 - x^2 - 4x$

$= -5$

**Quel que soit le nombre de départ $x$, le résultat est toujours −5.**

### Résoudre une équation

$7x - 2 = 3x + 10$

$7x - 3x = 10 + 2$

$4x = 12$

$x = \frac{12}{4}$

$x = 3$

**La solution de l'équation est 3.**

### Image et antécédent par une fonction

> $f(x) = 3x - 4$.
>
> Image de 2 : $f(2) = 3 \times 2 - 4 = 6 - 4 = 2$
>
> Antécédent de 11 : $3x - 4 = 11$
>
> $3x = 15$
>
> $x = 5$
>
> **L'image de 2 est 2 et l'antécédent de 11 est 5.**

### Calculer une probabilité

> Une urne contient 5 boules rouges, 3 vertes et 2 bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.
>
> Il y a 5 + 3 + 2 = 10 boules, toutes ont la même chance d'être tirées.
>
> $P(\text{verte}) = \frac{3}{10}$
>
> **La probabilité de tirer une boule verte est $\frac{3}{10}$.**

### Appliquer une évolution en pourcentage

> Un jeu coûte 80 € ; son prix augmente de 15 %.
>
> Augmenter de 15 % revient à multiplier par 1 + 0,15 = 1,15.
>
> 80 × 1,15 = 92
>
> **Le nouveau prix du jeu est 92 €.**

### Faire des paquets identiques

> On veut répartir 84 billes rouges et 60 billes bleues dans le plus grand nombre de sachets identiques.
>
> 84 = 2 × 2 × 3 × 7
>
> 60 = 2 × 2 × 3 × 5
>
> Facteurs communs : 2 × 2 × 3 = 12
>
> 84 ÷ 12 = 7 et 60 ÷ 12 = 5
>
> **On peut faire 12 sachets contenant chacun 7 billes rouges et 5 billes bleues.**

À éviter : un résultat seul, un « = » entre deux grandeurs différentes, un arrondi sans le dire (écrire « ≈ » ou « arrondi au centième »), un nombre d'objets non entier.

**Arrondir en restant cohérent avec la situation :**

- pour en avoir assez, on arrondit à l'unité supérieure : s'il faut 4,2 pots de peinture, on en achète 5 ;
- quand on ne peut pas dépasser une somme ou une quantité, on arrondit à l'unité inférieure : si le budget permet de payer 4,9 places de cinéma, on ne peut en acheter que 4.

## Gérer son temps

En partie 2, compter environ 7 minutes par point d'exercice.

| Moment | Durée |
|---|---|
| Partie 1 : 9 automatismes | 20 min |
| Partie 2 : lecture du sujet | 5 min |
| Partie 2 : exercices | Environ 7 min par point (28 min pour un exercice de 4 points) |
| Partie 2 : relecture, questions laissées de côté | 10 min |

Commencer par l'exercice où l'on se sent le plus à l'aise, en indiquant clairement son numéro sur la copie.

## Boîte à outils

| Je cherche… | J'utilise… |
|---|---|
| Une longueur dans un triangle rectangle | Théorème de Pythagore |
| À prouver qu'un triangle est rectangle (ou non) | Réciproque (ou contraposée) de Pythagore |
| Une longueur avec des droites parallèles | Théorème de Thalès |
| À prouver que deux droites sont parallèles | Réciproque de Thalès |
| Un angle ou une longueur avec un angle (triangle rectangle) | cos, sin, tan |
| Un angle dans un triangle | La somme des angles vaut 180° |
| Un angle avec des droites parallèles | Angles alternes-internes ou correspondants égaux |
| Une longueur dans une figure agrandie ou réduite | Coefficient k (aires × $k^2$, volumes × $k^3$) |
| Une quatrième proportionnelle | Coefficient de proportionnalité |
| Un prix après une hausse ou une baisse de t % | Multiplier par 1 + t % ou 1 − t % (remise de 25 % : × 0,75) |
| Une vitesse, une distance, une durée | d = v × t (durée en heures décimales) |

| | |
|---|---|
| Une aire | Le formulaire des aires (ci-dessous), avec toutes les longueurs dans la même unité |
| Un volume | Le formulaire des volumes (ci-dessous), avec toutes les longueurs dans la même unité |
| Une probabilité | $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$ |
| À résumer une série | Moyenne, médiane, étendue |
| Une valeur inconnue | Une équation : choisir l'inconnue, résoudre, conclure |
| À montrer qu'un résultat est toujours vrai | Le calcul littéral : appeler $x$ le nombre, développer, réduire, conclure par une phrase |
| Une aire de faces (peinture, revêtement) | Rectangle : L × l, puis additionner les faces concernées |
| Image ou antécédent | Le tableau de valeurs, le graphique ou l'expression de $f$ |
| Reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique | Une droite qui passe par l'origine (fonction linéaire) |
| Un partage en paquets identiques | Décomposition en facteurs premiers, diviseurs communs |

## Formulaire : aires, volumes, probabilité

Ces formules sont à connaître par cœur : elles ne sont pas données dans le sujet.

| **Aires** | |
|---|---|
| Carré de côté $c$ | $c \times c = c^2$ |
| Rectangle | $L \times l$ |
| Triangle | $\dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$ |
| Parallélogramme | base × hauteur |
| Disque de rayon $r$ | $\pi \times r^2$ |
| Périmètre d'un cercle de rayon $r$ | $2 \times \pi \times r$ |

| **Volumes** | |
|---|---|
| Cube d'arête $c$ | $c \times c \times c = c^3$ |
| Pavé droit | $L \times l \times h$ |
| Prisme droit | aire de la base × $h$ |
| Cylindre de rayon $r$ | $\pi \times r^2 \times h$ |
| Pyramide | $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$ |
| Cône de rayon $r$ | $\dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$ |
| Boule de rayon $r$ | $\dfrac{4}{3} \times \pi \times r^3$ |

**Probabilité** (quand toutes les issues ont la même chance de se produire) : $P = \dfrac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Unités : une aire s'exprime en cm², m²… ; un volume en cm³, m³… ; 1 dm³ = 1 L.